

FULL TEXT LINKS



Neuron. 2025 Apr 16;113(8):1240-1258.e10. doi: 10.1016/j.neuron.2025.01.032.
Epub 2025 Mar 19.

Sequential transitions of male sexual behaviors driven by dual acetylcholine–dopamine dynamics

Ai Miyasaka ¹, Takeshi Kanda ², Naoki Nonaka ³, Yuka Terakoshi ⁴, Yoan Cherasse ⁴,
Yukiko Ishikawa ⁴, Yulong Li ⁵, Hotaka Takizawa ⁶, Arisa Hirano ⁷, Jun Seita ³,
Masashi Yanagisawa ⁸, Takeshi Sakurai ⁹, Katsuyasu Sakurai ¹⁰, Qinghua Liu ¹¹

Affiliations

PMID: 40112814 DOI: [10.1016/j.neuron.2025.01.032](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.01.032)

Free article

Абстрактный

Нейронные механизмы, лежащие в основе последовательных этапов полового поведения самцов, включая садки, проникновение и эякуляцию, по большей части остаются неизученными. В этой статье мы сообщаем, что динамика ацетилхолина (АХ) и дофамина (ДА) в вентральной части прилежащего ядра (vsNAC) регулирует эти этапы полового поведения у самцов мышей. Во время полового акта в вентральной области покрышки среднего мозга наблюдается уникальный паттерн двойных ацетилхолиновых и дофаминовых ритмов, возникающих в результате реципрокной регуляции передачи сигналов ацетилхолина и дофамина через никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (nAChR) и дофаминовые рецепторы D2 (D2R). Нокдаун холинацетилтрансферазы (CHAT) или D2R в вентральной области покрышки среднего мозга снижает частоту полового акта и эякуляции. Оптогенетические манипуляции показали, что передача сигналов дофамина поддерживает половое поведение, подавляя активность нейронов D2R вентральной области покрышки среднего мозга. Кроме того, передача сигналов ацетилхолина способствует началу садки и эрекции, а также переходу от эрекции к эякуляции, замедляя ритм дофамина. В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что скоординированная динамика ацетилхолина и дофамина в вентральной области покрышки играет решающую роль в организации последовательных этапов мужского сексуального поведения.

Ключевые слова: ацетилхолин; дофамин; ацетилхолин; дофамин; двойные ритмы ацетилхолина и дофамина; эякуляция; проникновение; вентральная часть прилежащего ядра; vsNAC.

Авторские права © 2025 принадлежат авторам. Опубликовано издательством Elsevier Inc. Все права защищены.

[Отказ от ответственности в отношении публикаций в PubMed](#)

Related information

[GEO Profiles](#)

[GEO Profiles](#)

[Gene](#)

[MedGen](#)

[Protein \(RefSeq\)](#)

[PubChem Compound \(MeSH Keyword\)](#)

LinkOut – дополнительные ресурсы

Полнотекстовые источники

Наука Эльзевира

Базы данных молекулярной биологии

Информатика генома мыши (Mouse Genome Informatics, MGI)